

A Packing of 60 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 60 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.704224. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.702533, obtained by deleting 1 of the 61 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 60 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.704224 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 60$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.702533, obtained by deleting 1 of the 61 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 60/59 = 1.720991$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N60.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 110 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

170422478495840534632273874782735402278489979001988606031077778518407821
1661647763276445998244007

denominator:

999999999997909189148625738735941198192915792240765945111243149161932209
560496038566121338831550

B Coordinates

60 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N60.txt`.

-161994889979	-279490346156	-329615214596	-132039182498	-268846759471	395888238306	17631205726	-339242643019
-233106750212	-369576367841	-125097577390	187388052372	-154361646565	-100059076073	-55678686383	297514635289
115301121551	185527846015	-376626375583	-326259840510	118843924040	362391053239	-165816439359	597888948515
590056933881	-628778874499	-37885431705	171422470486	-161212697167	88647777012	-375034657352	194738595898
172787172646	440723479001	190689790878	-215712728376	-185694860892	-384426005119	-79452895665	58951128721
115674024670	-158544638307	346016695181	-358236998655	-264095425808	16608403650	-762345846400	-249763792107
-211868869892	4493039907	191130509595	-32916538518	330653437569	311785961076	167789826041	-332325041576
388024185329	320506688715	4495775499	335492706420	-130159401231	452752015667	-191612857546	-72701857711
347293441589	244374538185	155878347829	84466376989	124962486234	227057607246	-243928221617	-146469101972
-6269859821	-162066690617	188334087099	-35323697975	-373171224971	-259626283077	-120172602036	432416980617
152546617665	71101340268	-249280490691	-103329984427	188158952558	-471454628535	165848774117	600481110416
356026914956	194845378266	-215613649450	131677047921	39210069734	-328070840160	-99707788917	236929620781
-220437317356	78034156636	-668040529592	200074411770	-86696739916	-379224007643	77171076601	108581400957
92792467537	-38564085810	-50696272746	-263824732329	-503394837970	-15584433628	-579201315462	122634985068
-7755752966	341894463852	152913362196	-191769660937	238437870906	-97844156887	447534365517	-309656670987
-135739717668	201206379465	-150934338261	-494800407896	-39881968396	169520051493	-282990194342	-402820462955
-138042355354	-358867860354	-504013685700	91826497070	374789566840	-285162000196	-209080390095	133970427452
84609691890	170493505631	-116571674526	30368158906	536654903499	-26520512485	-48216562769	168619743593
276240946770	-290690558002	-21365493263	-205921606640	-12911584157	204887974357	-253459582695	58514339554
-239574820767	-57326448184	218420191126	3302740964	255178071068	503628262701	-346140749375	-186488946067
-186701899717	-56979328481	4970383465	-326571660628	103071751088	-89405600513	35747314084	-71619711802
330638085282	117635497488	222033175373	281384719871	8005677439	-186267083504	-222297483785	-71692307510
260510883149	-2741494129	-239948916034	99319817164	-404825896305	-48177582163	421559184814	-234654266695
592003020568	182445494664	189254562072	586485350120	-141365350065	-294302172486	-529049812621	-73903494827
-415837279948	-187938661108	258733941290	-263486333178	313644325962	-420678748821	-231311511788	-701266563471
-278480170333	173999938452	-461723067729	-48708574067	-275068910108	426923947159	-150076318053	-423432012874
-388007322686	-286585583231	204535439265	-116980407971	-51494331807	-187330083509	81529478979	-365396119054
-139284045195	97087582307	-228080369473	-604913724040	170702574294	-372604281684	263135745980	-43817191595
345309267135	-31133507588	33749185011	-287288113327	77158276260	207612343046	37305070386	122551657172
321554409623	-287411508144	191691740062	-211020883619	-143569726408	130512383140	-392727248795	207725234094
185673836622	-28920065760	226836661162	175918620236	-702884528930	-262372056219	-379794489051	213244685818
-24818730118	-65974774192	-15617297567	494892877292	-71879367007	22442962051	178729429051	47099522597
177827232173	-373331846374	402779512323	-336419987941	281087488028	363193561788	-89276487817	-129778284846
222141199509	-325890265362	50651956555	53214981837	4555969720	-1218613172	-528567571801	-75486529065
-34474916364	-368187831059	149031605572	132109280459	143549095366	-341341144096	251922758536	-264324621420
336033940147	364233701591	-583738983874	-109631324656	-415060254015	-269186420844	74707887178	101373471793
-300680405947	370307669698	93118617723	-13589386633	-73122865225	264098866048	75063895090	60944518897
311807321130	410044464885	416188710836	183934334278	-249457057046	219503128459	104166824477	-423175455367
107196158106	24600290819	221068391614	336940878741	-32666631978	-266829224431	134547088668	135899881729
56825038919	576363106211	-130560818624	-274993518867	-126850626622	342611876458	70261093002	-273602779058
-158883852661	147149022290	-123016902580	338692089771	373960136708	3649257988	-510700316158	189096996103
253402590831	-556270822077	-57086832618	291696303771	384386900153	213920743959	-109296010581	439648371148
-369286720771	-47913960077	455226275643	290829607100	-453536686509	-93379238032	-32863472073	-444202848066
-74032797053	196697280510	-138168409719	-291688011017	38139465778	238077000748	-211193673472	292715610638
115182012100	-228705721277	315187044771	-66154561414	-325585070085	-52851547285	309818605027	557688212409
201748043323	-338997874733	271223510814	-256544267428	167883708225	-360256168524	444538337540	79582766007
407677499725	16609791912	510716606113	-494941797058	-224745346167	595898407688	554498135612	175430731144
207270399814	2858150836	-114944280851	160627701458	-251065766069	-148928358703	114084547444	626145580956
-156901766522	95345117847	-251669892593	-1850404468963	-313515629009	-24775149142	372694282764	39524516013
433205042023	152581900872	-76613440563	-179874247154	68442165072	436939403999	-88180206081	129689624674
236757379942	177860417191	57900638002	-358352040383	-63041856098	376939053759	-239849343750	-172613813574
483725609258	253404348043	-225408990637	172323184890	-2657778702277	-189219610468	228702643314	-221552472420
-156348588852	-490215825559	-291360899299	-432103005795	-104181625080	-164007639363	241814545814	-248695001851
-404329820705	56045934345	-239146884161	-17428145101	398918580704	-16912454731	-134109294476	316014963797
-80263934351	-156092972118	131452782715	446573599985	539996935577	326778429546	339220443468	67819802540
14634832414	510283134134	59029611885	119597076310	-215083230923	333068696545	-383401590574	259272116294
464291711759	-131891885017	-123901246576	433899426251	41080382049	-367394288718	78702379032	133773650225
-161463563920	-135272435988	76069808122	65978665213	520680113967	-279251589577	-38932316301	-475725741665
-176536930759	407106042455	609176802165	-374190439479	-127124478784	-138048155666	277074888181	-46438869943
162602283465	-268722854607	-463161744799	-280162151501	141627539791	-349994172739	252957865643	-300549659952
-106879444076	-10089364110	353320600803	176540008370	74493774959	176540008370	-320948568783	393354274341
184323742074	214921559841	-33694470262	52990749164	24553183019	-265033157340	90799534291	529166959928
317135159550	141575880648	140944196894	-37193677098	-244330098970	49347604575	180633906623	76798304571
-86965761995	360264235860	-379313937942	208622508321	-46683394394	-216120559464	496930736068	447487747861
593799060846	44998568340	671057121402	476043330179	31786164168	-32049875682	-106318317661	70353889730
376797237176	577910275287	7611834813	318103895310	339801975294	292562411049	103508461276	-84289728402
525257776396	-412402640382	152996936202	-212805418355	183984843935	-136756056883	-147181589130	-701734456446

53496690181 383959131078
-410328258561 317511529191
482716604911 42565105596
128004959732 17783006858
284392759922 37900284534
285624652877 72998740423
172616766030 -16100229402
-107421834288 137522449977
318845309421 94796695879
-241312244672 364631411194
97219778720 172186079249
239214992451 -211230036304
507040317096 219434455469
-345859887956 -551197114253
-452228953321 504038288998
105100898659 352307054480
192431770697 -161034787194
145660474269 56692965620
-166868661119 190401669862
-495629777743 99773020110
-497742021367 -137431837321
139652833207 -431129625184
41132116427 469035770556
-277587511179 -47546920543
251448260376 446206079325
-350828575311 384295122882
76734737684 76457745378
-309288180676 -87501105647
-231174466975 -114840513431
-182097619792 -277651291049
-77805973034 289471035540
-151270134505 48110254444
75687357313 -168847738526
-531828807798 334929555690
17316413847 -436694821026
-281820901394 -107619165262
351804213324 171529899495
-294207769024 216759979468
-165329964906 -469666789781
-89910058715 -415449808368
-407051889697 151913756298
-22366472717 -165503930685
334648850213 163811768112
-174893743473 -328292203382
-184497873258 -823771695103
160832966102 -328436881361
-271840112619 -28731044364
165336480526 233771686189
352911237812 -126616979717
-35663573491 3936375712
-30714625258 -217824961736
-539621146326 226913726147
73660656324 143601087476
-169985194216 -31875888785
359746423990 -117767789536
-3781919426 -26013041597
-195503071362 82985253293
-70032754789 -36704477324
-148728233512 415763568363
-93005780069 -537955201441
14680728913 -126069446075
443484249009 -101338612977
-219477845051 64518903217
164849809137 -202186168959
436147614115 -150725420125
-447920867295 23504443586
234827210529 375032483882
-419837108858 -397316687845
-37819732911 274795662375
261524227447 114918480418
67989949668 12415496088
-321954393033 275654212958
271405088121 576568114640
-223137925781 480730829572
-284613400680 34864632917
-14694883498 320537961964
-240511862822 161590589972
-33910928319 106080317414
-90446998001 -31860852767
225140679686 -248922925995
-178212426726 265528530012
-287109428671 3411041239
674532702645 292417913847
277493725853 736923785
-286562709226 -339702639870
226104428215 -365372541051
-283245593212 -291668624325
-411987651852 -54688742244
-148662397312 28784773271
-226753213051 384944007926
-46002615036 56240402662
-446511373026 -141336794542
294055615591 195124310173
346229247952 18424863358
-80714636111 428020438379
-227880494725 518923034958
410963876874 -112697318162
47203015588 392975183281
-50474331357 146998665212
-248104840807 -500902746363
185097718134 -128650956377
269750425000 -328396090915
-85395443153 -621679513871
-345905207814 154960974637
-158247097049 -78012337558
521129061685 94236700152
-465331611650 62590512769
-10785077405 -44423218973
-132439330124 67873360346
184122726482 -105429457827
81396281691 -208264875780
169742234324 393068895878
94187435494 -21992477230
-1909791136 228725143399
167957148620 521361101760
-171406593782 -359352428112
185357779896 -345472171606
-114893174225 73315988007
187749462120 16897651933
-562525093642 -43733320153
-654194604056 68985529303
192310755822 -453401607676
429488803499 507348207190
215517355060 -150066427792
92521987426 16420932326
23797638755 116230770386
-568640564135 1310522474
-321409078421 -235863578903
-210274542178 182598227071
-218376575474 -109332704490
-223215927732 2611171245733
-414544679776 340983618984
-64432923089 -380411629630
124696655671 -34885199075
5647429295 507754037684
-199515251157 37258794106
-273873845537 -562848434710
153982915808 -213685757824
-2355012387 -45100257137
344328988118 -352576186192
-75293630152 361019879421
667726344988 -86969842389
69684203878 501195763295
-101698491196 -290360972284
-42396631629 259692860821
172729134806 176835200574
231593142412 495708377352
-436936790478 -74796634945
50168643029 55584140980
-79105779165 -529075444281
63161744983 255215951813
-120548022079 13828798070
-196450295396 -103645137238
206534165180 -465628793972
335846674023 -168530349440
-451334877059 2313632771
161532133150 -505174690981
-22153229625 8840873617
-578904955611 -340662268567
-456968069525 69494688512
66518808123 -139795985553
-503715298120 441301031992
-20258332559 430571077095
1177342109 75421947207
-16819024412 455546959572
-273592656534 -102380510592
-103899195043 -140364710807
292059592295 -6501404710
33850537597 -96355750877
229758222889 280860956817
-384413889847 572577882373
-214227958554 -130273467986
-362429630492 83538612410
442348108304 359528298053
-327729534316 -310857671345
132724977239 -347176750448
353462756969 348642320487
-448635263658 -221556991707
41902065193 -135121901965
229415706839 -122380557493
-153215696343 -647196870256
13346093116 -233241064083
174740543849 -85677482582
-225115367573 -237763676640
104030104784 -73070152859
-442353848060 207541726059
-197595836708 206868293490
-383972080748 -99961247664
244139687825 45708654177
-427418583810 -222434618242
16128122747 401874272241
-2852458753 126289733425
22910591809 650976759832
418808248620 -21636313258
152475999749 3970481100
390165546279 -308310328481
126175809159 270117744180
-224969945046 -273256493729
-293946276962 215097811580
-325064304903 -37906109095
-346944249784 -224657256444
13896966893 -43660704971
275161442583 -7233335942
55238920782 -52674106618
-231673512848 361122742190
108325050410 -507421011420
-252872809768 -5489762404
-3955987145 275342990419
229701379512 -35935149406
-243376551127 -435754094557
-597540278272 236917214515
320879736018 -118541745718
-315104910484 -468733963226
387738302039 -144858543220
68740610407 102360945880
16982205467 122179937030
316382707053 378520336353
-189782157685 39373722348
72047530083 -53236809907
-135316657932 -534321172232
194632977938 -291624827414
492745692509 51723252549
25741033793 -138619142878
15692802343 566722003672
546732296725 -108311065424
333798621638 283916142905
271572222124 95116919592
-4007215120 532421251670
311084863326 49208647467
46666587394 -29752774921
337902106034 107280571564
373251685768 -518234576746
-84263482040 -145030775849
626136342589 -114820673907
264385368923 447846227986
-251339091931 -308268231256
106149583926 176766817151
-80722032128 224713268824
-154222101686 111989490369
-411053253673 634956885122
404597200491 -59220532515
-389414578879 -55093302522
-367505748505 281098799857
63109802017 222741063203
203699252637 341743635507
-84229916561 -34617125522
3121980870 245630503457
-5625652461 12949969355
-100626003097 -146269315370
-155899799315 -9391106107
-267589376408 -100736156625
471150628437 501535154895
370544996858 -141322106560
-70558665275 -233814474432
603960752153 453484056481
-239983531059 523423065540
410093739534 -220644315543
-197893624884 -31820634929
1711459038551 -67082485992
-61124601952 -86374797891
335880599791 -151613837978
1235237593 -494569731633
-124307696984 -297039260717
-14269129931 -113313488227
-2577072734118 124193324941
-76083968466 53073980913
-441971565059 -193275952241
-44822320269 -43585483222
106453993592 184773523596
334462061340 454147995657
473507988736 -152494529315
405480193099 45721512769
112431702197 -196426900963
-84625953388 221700063481
-431160419229 -202462143733
268817707537 -700482977064
-11825138102 86887061832
83291409367 -255421301816
-279764758479 55347319859
55352349277 65663464491
-49288655871 -143716528646
115302109372 255676696116
99063511320 -86435850903
335088877733 53669647119
535804349304 22041180091
207048145125 810344736784
-33327431186 74785008250
27284963437 312691811680
331983512319 -302543372390
-185369873947 21036799650
551779167252 -209188840548
261045813467 231339631605
6694891650 95054752367
-92855907097 436670141352
-140091806792 -49210570461
-250190612127 -56284843480
-506910236537 4169933521488
-14009108996 222104097373
-465903588961 -212497451064
86404451565 425700905384
188652599612 384072653341
78260681792 26412128026
-488012235035 242997315338
-279025902366 -290480245186
-139525859987 82609696759
-231597127615 -80251657901
327486574084 -64334118378
237517267645 21266489213
-351331082375 -29535358149
-52052334651 -562729170558
-205268042211 396983791256
429884132053 -13005984358
267292225957 -245645785377
-116923470640 -367762031522
66138244564 -179270343017
-561696692938 -17734289217
-71843073095 -423944916373
369759264046 56417982103
58531185647 205744489181
-187194988403 -8961815514
-476149115308 -107199622819
209378420078 31396151690
-624665331927 237639396458
43830955584 -244727251596
236611578252 -220086208592
-20073535756 174924659137
-162606285835 -788995114946
-152351988317 -159670700383
125668892751 -37410829765
20029389405 31164371923
-418238865836 33410523188
166679863101 46088549290
463510326705 77881233073
26841381376 -394191518773
-354232425741 -590805385064
-152713871912 4343968223
-45301778865 512071846940
-231257688691 -388978902034
-180739113314 44688193021
7279546498 -165354921022
-272153497182 185107404261
-73635836909 66669484524
249133129961 -8682345124
-88887950840 310284681418
-148579175593 -80894178993
236957497015 -478176193253
-351135696844 -189625071519
-85674819119 210016404855
243810156748 333857622567
-24951067288 84792693797
410934689385 -376207755426
319050819103 368793460121
45974462190 -284765509115
52469012906 -285773398985
180077624269 162000267611
-644372998736 -57175138295
155269657158 -241020157322
-237689462125 -18682382548
140183483136 41199894293
-257648615427 470675380674
137712411791 -30475500645
-70947806218 -450989468916
-199428127524 -142600478089
-349891752225 -369924613229
-129712951112 352311834873
26680089356 230149784772
-564202728602 80543880722
431705264194 39597319776
353373459661 -60281303595
-13350596301 173263128411
-44968525757 -68501415243
-604786320494 -127912103525
-87547281446 152998318109
274099212801 -633697644875
-244695578776 154678803559
-153358791925 -368019629242
379671089030 73709336637
100719409871 4415568635
216042112008 -635649474722
-132387795870 251469328929
-240765005762 -67414899816
-57416912466 -559491695193
153594479651 319590987678
-460603489366 -154894408203
-10626339367 -116577921021
-713896132615 43897030266
-179937369439 -211934024654
-998584853 -95000445176
-242597648879 -59023208906
166285503883 -126667896568
-562294566004 -101329440418
-1941891197 -35586989500
-115533336086 22902018906
344037566700 -561328531392
113795091329 -427068043104
-79855984411 432663801581
212901039690 -176047848310
72724113000 -176299261869
-86373726890 36256042388
223366989722 360946999251
-44330062313 122317468769
-644115772411 -303288319202
89691171360 51475542606

-123703878778 -30712316066	-112095205009 -219730544496	326384796611 281767869360	80935258017 49854988785
-601802432051 29446895230	268467384298 -354383964248	306541738272 -125767061097	151030957442 -564912419105
-594614856060 -396658931492	453571654943 24293428203	353031549497 209107979123	-121729936779 338292393939
-129946422093 -120852039921	-503014608357 123867710574	-186890574956 547482006814	-498294882387 83680490392
106293322029 168547744925	-103299602923 -68820085049	382958174110 -1444196968	478399505402 -56290371578
-48201461195 571764730608	-170343519706 211326326420	142836486844 -246701773646	481746469059 372692542270
4036392886 -304000582880	10995712460 -93806026359	-217346754727 103059163177	227168053991 175539715802
477946258509 -473870388392	-155000715519 -288397802760	-76091220660 -275655703427	-179789641047 -95743148593
3634896235 -195051105425	248865519487 536157668345	-244412918403 -77879856712	-18788774131 -69553419196
-9973428023 98381461510	124098125487 116272105532	-319478502194 287263539815	-65119657215 249109356326
34456142453 28853771836	460271372761 -38373261594	456290688621 -69965499275	184332208146 449825362365
28260277060 -308042878917	309768705856 93831783460	-203636757697 -565686109846	-239771642364 250078718014
88933475594 102501514860	-87374806264 597969958374	91562792077 19342990964	-258041446961 207652642365
-254641032296 39018865527	429166452076 -15784773660	102510671474 279504558932	474197370315 -298165835806
404974020177 -433126598494	-63747353059 -396165409639	-177058485713 292505788298	-498753163982 35398472556
-63702572009 50823516344	12060945126 14253568871	-311313535415 -5265667315	-80824013458 -173274651062
-624610071 48847761587	293748904135 -345885752262	170567911737 397931390200	-197386776689 -80120868706
100074834819 -248212999477	-137696951937 18162989422	-369089871177 5713672731	105089111774 -37775947064
-94973452076 -233891858779	-328047540014 56723229531	640482066842 -378201412752	-416418985297 -394987129132
311645035864 718243193691	322981200392 -431650934355	205663949936 -8760443798	115415332014 -271481571473
-345026481711 -15776627214	-138078027471 297209387757	-93892893123 -372830920913	-244296244210 213604852835
-186633692586 -134450351619	376460141465 156941361866	6187779462 -371599913846	337852123556 290603220015
366593929671 -18590985118	110974621075 512566237523	-189245393735 692897926	-223627894142 170471306591
405709742803 7918526575	560319522162 327557118074	321200846119 387927632899	-121125993470 -45178372730
-224612928694 -252132720557	-57838479879 221162585692	305236481128 182953663242	143452616750 464220086976
-384213666583 302351333064	63400697540 -34627001117	48813704701 -271560276594	-155030887684 515342042401